

Mobile App zur Reduktion von Rauch- verlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits- studie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 31. Mai 2026



Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Theses usually are often written in german. Nevertheless, their content may be interesting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO

Datenschutzerklärung
Einwilligungserklärung
Doku des AVV und DPA
BSI TR-03161
Affinity Publisher
Support-Button
Hinweis auf Datenmenge bei Modell-Download
Widerrufbutton

Meilenstein

Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Software-Prototyp
?
Software-Prototyp
Software-Prototyp

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
1 Grundlagen und verwandte Arbeiten	9
2 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
2.1 Teilnahme	17
2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen	17
2.1.2 Teilnahmeprämie	17
2.2 Datenschutz	17
2.2.1 Zweck der Erhebung	18
2.2.2 Einwilligung	18
2.2.3 Informationspflichten	18
2.2.4 Technische Maßnahmen	18
2.2.5 Datenkategorien	19
2.3 Urheber- und Markenrecht	19
2.3.1 Auslöserreize	19
2.3.2 Bildklassifizierung	19
2.3.3 „CueLens“	19
3 Evaluation geeigneter KI-Modelle	21
4 Technische Anforderungen an Endgeräte	27
4.1 Grundfunktionen	27
4.2 KI-Funktionalität	27
5 Appentwicklung	29
6 Planung und Durchführung der App-Studie	35
6.1 Zielsetzung und Studienlogik	35
6.2 Studiendesign	35
6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung	36
6.4 Ablauf der Teilnahme	36
6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb	37
6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support	37
6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung	37
7 Auswertung der Berichte	39
8 Fazit und Ausblick	47

Abbildungsverzeichnis

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verifizierung herangezogen werden.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.

2.1.2 Teilnahmeprämie

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so-

wie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen bestimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedingungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

2.2.1 Zweck der Erhebung

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverhalten und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

2.2.2 Einwilligung

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

2.2.3 Informationspflichten

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang ?? befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

2.2.4 Technische Maßnahmen

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien

angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webpace-Anbieter united-domains.de auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webpace-Anbieter infomaniak.com in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit united-domains GmbH und Infomaniak Network AG jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

2.2.5 Datenkategorien

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

2.3.1 Auslöserreize

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

2.3.2 Bildklassifizierung

Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

2.3.3 „CueLens“

Der Name der Studie ist CueLens. CueLens ist keine Marke. In deutschen (DPMA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage.

4.1 Grundfunktionen

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.

Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt insgesamt weniger als 200 KB.

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell Mobile-CLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [1]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

Kapitel 5

Appentwicklung

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen. Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0,1 \times 25 = 2,5 \quad (6.1)$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0,3279 \times 25 = 8,1968. \quad (6.2)$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [2, 3].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslöserreizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach der Aufgabenbearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.

Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben lautet zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optionale Benachrichtigungen erinnern an die Erledigung der Aufgaben.

Angelehnt an das Laborexperiment treten beide Aufgabentypen gleich oft und in der stets gleichen Reihenfolge auf. Praktisch kann das durch zwei vorbereitete Listen mit jeweils 10 Studiensituationen erfolgen. Die erste Liste enthält Studiensituationen für Cue-Matching und die zweite Liste Studiensituationen für Cue-Labeling. Diese Vorgehensweise kommt ohne serverseitige Sitzungssteuerung aus, und der individuelle Fortschritt wird lokal gespeichert. Übermittelt werden nur die für die Studienauswertung erforderlichen Selbstberichte.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine medizinische Studie wird der entsprechende Geltungsbereich möglichst eingeschränkt. An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sind, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Rekrutierung kann über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen erfolgen. In allen Rekrutierungsmaterialien muss deutlich erkennbar sein, dass es sich um eine wissenschaftliche Studie mit einem App-Prototyp handelt. Formulierungen, die eine therapeutische Wirksamkeit, eine Unterstützung beim Rauchstopp oder einen individuellen Gesundheitsnutzen versprechen, werden vermieden.

6.4 Ablauf der Teilnahme

Vor der Nutzung erhalten Interessierte eine Studieninformation und eine Datenschutzerklärung. Beiden Dokumenten muss zugestimmt werden. Die Studieninformation beschreibt Ziel, Verantwortlichkeit, Teilnahmebedingungen, Ablauf, Datenkategorien, lokale Bildverarbeitung, mögliche Belastungen, Freiwilligkeit, Abbruchmöglichkeit und Aufwandsentschädigung. Erst nach Einwilligung und Prüfung der Teilnahmebedingungen wird die App zur Nutzung freigeschaltet. Für Installation und Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der eigentlichen Studienübermittlungen ist gering, weil im Studienbetrieb nur Selbstberichte und technische Zählerstände übertragen werden. Die App-Installation kann größer sein, wenn KI-Modelle auf dem Gerät bereitgestellt werden. Deshalb wird den Teilnehmenden empfohlen, Installation und Nutzung nach Möglichkeit über WLAN vorzunehmen.

Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Daraufhin führen die Teilnehmenden das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling durch. Zum Schluss geben sie ihr aktuelles Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 an. Nach erfolgreicher Übermittlung wird der lokale Fortschritt aktualisiert. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen

Nachteilen. Das serverseitige E-Mail-Adressverzeichnis besitzt einen Aktivierungsschalter, der Übertragungen der verknüpften App sperrt, wenn eine Einwilligung fehlt oder widerrufen wurde. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Vorgesehen sind 15,00 Euro für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 Schweizer Franken für Teilnehmende aus der Schweiz. Bei technischen Problemen können sich Teilnehmende an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung speichern die Betreibenden der Studie E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverlangen und die experimentelle Bedingung. Fortschrittsinformationen werden ausschließlich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert.

6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support

Während der Durchführung wird die Funktion der technischen Infrastruktur überwacht. Dazu gehören die Erreichbarkeit des Servers und die erfolgreiche Annahme von Selbstberichten. Weiterhin werden Anfragen zu technischen Problemen beantwortet. Der Support muss so gestaltet werden, dass der Datenschutz gewahrt bleibt und die Studiendaten nicht verfälscht werden.

6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung

Die Auswertung setzt voraus, dass die 20 Selbstberichte zumindest der meisten Teilnehmenden vollständig, eindeutig einer Aufgabenbedingung zugeordnet und im Wertebereich von 0 bis 100 liegen. Bei der Datenerfassung werden deshalb sowohl in der App als auch serverseitig technische Validierungen eingesetzt. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs, doppelte Übermittlungen oder unvollständige Datensätze werden in der Studiendatenbank entsprechend gekennzeichnet.

Für die wissenschaftliche Auswertung sollen die paarweisen Differenzen zwischen den Werten des Rauchverlangens nach Cue-Labeling und denen nach Cue-Matching gebildet werden. Mit dem aus der Laborarbeit abgeleiteten standardisierten Effekt

$$d = \frac{2,5}{8,1968} \approx 0,305 \quad (6.3)$$

ergibt sich bei einem gepaarten Test, einer einseitigen Alternativhypothese und einer angestrebten Teststärke von 80 % eine Zielgröße von 68 verwertbaren Teilnehmenden. Da bei einer App-Studie mit Abbrüchen, technischen Problemen und unvollständigen Datensätzen zu rechnen ist, werden 25 % mehr Teilnehmende rekrutiert. Daraus ergibt sich ein Rekrutierungsziel von 85 Teilnehmenden [4, 5].

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Literatur

- [1] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: <https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de> (besucht am 18.05.2026).
 - [2] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity“. In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: <https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8> (besucht am 06.04.2026).
 - [3] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036> (besucht am 12.04.2026).
 - [4] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707> (besucht am 26.04.2026).
 - [5] Roger Giner-Sorolla u. a. „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: *Personality and Social Psychology Review* 28.3 (Aug. 2024), S. 276–301. ISSN: 1088-8683, 1532-7957. DOI: 10.1177/10888683241228328. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10888683241228328> (besucht am 26.04.2026).
-